機械学習　第7回 演習問題

提出課題（確率とベイズの定理）

提出期限：2026 年 11 月 9 日（月）

学籍番号：　0000000
氏名：　　氏名を書く
提出日：　2026 年 11 月 9 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。分数はそのまま分数で答えてよい。小数で答える場合は有効数字 3 桁程度でよい。
- 証明問題では、どの定義・公理・性質を使ったか（確率の公理、条件付き確率の定義、乗法定理、全確率の定理、独立性、期待値の線形性、分散の性質など）を明記すること。
- 「確かめよ」という問いには、両辺を実際に計算して一致することを示すこと。
- 「説明せよ」「理由を述べよ」という問いには、計算結果だけでなく**日本語の説明**を書くこと。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. **公理から導く**　確率の公理（非負性 $P(A) \geq 0$、全体の確率 $P(\Omega) = 1$、互いに排反な事象の加法性）だけを用いて次を示せ。
   (a) $A \subseteq B$ ならば $P(A) \leq P(B)$
   (b) 加法定理 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$（テキストの証明を、3 つの排反な部分への分割を明示して書け）
   (c) $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
   (d) $P(B) > 0$ を固定したとき、$Q(A) = P(A \mid B)$ で定めた関数 Q が確率の公理の 3 条件を満たすこと

解答

（a）$B =$　　（排反な 2 つに分割）なので

（b）$A \cup B =$　　（互いに排反な 3 つに分割）。

（c）

（d）非負性：

全体の確率：$Q(\Omega) =$

加法性：

2. **同時確率の表**　ある大学の学生 200 人について、「朝食を食べるか」と「1 限の講義に出席したか」を調べた結果が次の表である。

	出席した	欠席した
朝食を食べる	90	30
朝食を食べない	40	40

無作為に 1 人を選ぶとき、次を求めよ。

（a）周辺確率 P(朝食を食べる) と P(出席した)

（b）条件付き確率 P(出席した | 朝食を食べる) と P(朝食を食べる | 出席した)。両者が異なる理由を述べよ

（c）「朝食を食べる」と「出席した」は独立か。テキスト式 (7.8) $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$ を用いて判定せよ

（d）(b) の 2 つの値と (a) の周辺確率が、ベイズの定理を満たしていることを確かめよ

（e）この表から「朝食を食べると出席するようになる」と結論してよいか。理由とともに述べよ

解答

（a）$P(\text{朝食}) = \dfrac{\quad}{200} =$　　、　$P(\text{出席}) = \dfrac{\quad}{200} =$

（b）$P(\text{出席} \mid \text{朝食}) = \dfrac{\quad}{\quad} =$　　、　$P(\text{朝食} \mid \text{出席}) = \dfrac{\quad}{\quad} =$

異なる理由：

（c）$P(\text{朝食} \cap \text{出席}) =$　　、$P(\text{朝食})\,P(\text{出席}) =$　　。独立か：

（d）

$$\frac{P(\text{出席} \mid \text{朝食})\,P(\text{朝食})}{P(\text{出席})} =$$

（e）結論してよい／よくない（　　）。理由：

3. **検査とベイズの定理**　感度 98%（$P(\text{陽性} \mid \text{病気}) = 0.98$）、偽陽性率 2%（$P(\text{陽性} \mid \text{健康}) = 0.02$）の検査がある。
   （a）有病率 0.1% の集団で陽性と判定された人が、本当に病気である確率を求めよ
   （b）有病率が 10% の集団ではどうか。(a) と比べ、結果が大きく変わる理由を自然頻度（10000 人あたりの人数）を使って説明せよ
   （c）(a) の集団で、陽性の人がもう一度検査を受けて再び陽性だった。2 回の結果は病気の有無を条件として独立とする。1 回目の事後確率を事前確率として更新する方法と、尤度 0.98^2 と 0.02^2 を使って一度に計算する方法の両方で、病気である確率を求め、一致することを確かめよ
   （d）オッズの形（テキストのコラム「オッズで見るベイズの定理」）で (a) と (c) を計算し直せ

解答

(a)

$$P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = \frac{0.98 \times \qquad\qquad}{0.98 \times \qquad\qquad + 0.02 \times \qquad\qquad} = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} \approx$$

(b) $P(\text{病気} \mid \text{陽性}) =$ $\approx$

自然頻度（10000 人あたり）：(a) では病気　　人 → 陽性　　人、健康　　人 → 陽性　　人。(b) では

理由：

(c) 逐次更新：事前確率 =　　として

$P(\text{病気} \mid \text{陽性 2 回}) =$ $\approx$

一度に計算：

$$P(\text{病気} \mid \text{陽性 2 回}) = \frac{0.98^2 \times \qquad\qquad}{0.98^2 \times \qquad\qquad + 0.02^2 \times \qquad\qquad} \approx$$

(d) 事前オッズ =　　、尤度比 =　　、(a) の事後オッズ =　　→ 確率　　、(c) の事後オッズ =　　→ 確率

4. **全確率の定理**　ある部品を工場 B_1, B_2, B_3 がそれぞれ $50\%, 30\%, 20\%$ の割合で生産しており、各工場の不良率は $1\%, 2\%, 3\%$ である。
   (a) 無作為に選んだ部品が不良品である確率を求めよ
   (b) 選んだ部品が不良品だった。それが工場 B_3 で作られた確率を求めよ
   (c) (b) の値は、B_3 の生産割合 20% より大きいか小さいか。その理由を述べよ

解答

(a) $P(\text{不良}) =$ $=$

(b) $P(B_3 \mid \text{不良}) = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} =$

(c) 大きい／小さい（　　）。理由：

5. **モンティ・ホール問題**　3 つの扉のうち 1 つの後ろに賞品がある（どの扉かは等確率）。あなたが扉 1 を選ぶと、賞品の位置を知っている司会者が、残りの 2 つのうち賞品のない扉を 1 つ開ける（扉 2 と扉 3 のどちらにも賞品がないときは、等確率でどちらかを開ける）。司会者は扉 3 を開けた。扉 1 のままにするか、扉 2 に変えるか。
   (a) 賞品が扉 j にあるという仮説を H_j（$j = 1, 2, 3$）とし、事前確率 $P(H_j)$ を書け
   (b)「司会者が扉 3 を開ける」というデータ D について、尤度 $P(D \mid H_1)$、$P(D \mid H_2)$、$P(D \mid H_3)$

を求めよ

(c) ベイズの定理で事後確率 $P(H_1 \mid D)$、$P(H_2 \mid D)$ を求め、扉を変えるべきかどうか答えよ

解答

(a) $P(H_1) =$ 、$P(H_2) =$ 、$P(H_3) =$

(b) $P(D \mid H_1) =$ （理由： ）

$P(D \mid H_2) =$ （理由： ）

$P(D \mid H_3) =$ （理由： ）

(c) $P(D) =$ $=$

$P(H_1 \mid D) =$ 、$P(H_2 \mid D) =$ 。結論：

6. **期待値と分散** サイコロを振ったときの目を X とする。

(a) $\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[X^2]$、$\mathrm{Var}[X]$ を求めよ

(b) 2 つのサイコロを独立に振ったときの目の和 $S = X_1 + X_2$ について、$\mathbb{E}[S]$ と $\mathrm{Var}[S]$ を求めよ

(c) $\mathrm{Var}[2X]$ を求め、(b) の $\mathrm{Var}[S]$ と比べよ。どちらも期待値は 7 なのに分散が異なる理由を述べよ

(d) テキスト式 (7.29) $\mathrm{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$（$\mu = \mathbb{E}[X]$）を、期待値の線形性を用いて導け

解答

(a) $\mathbb{E}[X] \;=\; =$ 、$\mathbb{E}[X^2] \;=\; =$ 、
$\mathrm{Var}[X] = \quad =$

(b) $\mathbb{E}[S] =$ （使った性質： ）、$\mathrm{Var}[S] =$ （使った性質： ）

(c) $\mathrm{Var}[2X] =$ 。理由：

(d)

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[X] = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] &= && (\quad) \\ &= && (\quad) \\ &= && (\quad) \end{aligned}$$

7. **ミニバッチの勾配** テキスト第 5.5.2 項の記号で、N 個の勾配 $\boldsymbol{g}_1, \ldots, \boldsymbol{g}_N$ の平均を $\bar{\boldsymbol{g}} = \nabla L_D$ とする。

(a) N 件から重複を許さずに $|B|$ 件を選ぶとき（すべての選び方が等確率）、各データ i が B に含まれる確率が $|B|/N$ であることを示せ

(b) (a) を用いて、ミニバッチの勾配 $\frac{1}{|B|}\sum_{i \in B} \boldsymbol{g}_i$ の期待値が $\bar{\boldsymbol{g}}$ であることを示せ（ヒント：$\sum_{i \in B} \boldsymbol{g}_i = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[i \in B]\, \boldsymbol{g}_i$ と書き、指示関数 $\mathbf{1}[i \in B]$ の期待値を使う）

(c) 重複を許して 1 件ずつ独立に $|B|$ 回選ぶ場合を考える。1 次元の場合（g_i がスカラー）に、

$\sigma_g^2 = \frac{1}{N}\sum_i (g_i - \bar{g})^2$ とおいて、ミニバッチの勾配の分散が $\sigma_g^2/|B|$ であることを示せ

(d) バッチサイズを 32 から 128 に増やすと、勾配のノイズの標準偏差と 1 回の更新の計算量はそれぞれ何倍になるか

解答

(a) 選び方の総数 =　　、i を含む選び方の数 =　　なので

(b) $\mathbb{E}\big[\mathbf{1}[i \in B]\big] =$　　より

$$\mathbb{E}\Big[\frac{1}{|B|}\sum_{i\in B} \boldsymbol{g}_i\Big] = \qquad (\qquad)$$

$$= \qquad (\qquad)$$

(c)

(d) 標準偏差：　　倍、計算量：　　倍

8. **第 6 回の 1 変数モデル**　$y_i = wx_i + \varepsilon_i$ $(i = 1, \ldots, N)$、ε_i は独立で平均 0、分散 σ^2、x_i は定数とする。$d = \sum_i x_i^2$ とおく。

(a) 最小二乗解 $\hat{w} = \frac{1}{d}\sum_i x_i y_i$ について、$\mathbb{E}[\hat{w}] = w$ を示せ。どの性質を使ったか述べよ

(b) $\mathrm{Var}[\hat{w}] = \sigma^2/d$ を示せ。どの性質を使ったか、またノイズの独立性がどこで必要かを述べよ

(c) リッジ回帰の解 $\hat{w}_\lambda = \frac{d}{d+\lambda}\hat{w}$ について、期待値と分散を求めよ（テキスト第 6.4.3 項の式と一致することを確かめよ）

解答

(a) $\hat{w} = w +$　　と書けるので

(b)

(c) $\mathbb{E}[\hat{w}_\lambda] =$　　、$\mathrm{Var}[\hat{w}_\lambda] =$

9. **正規分布**

(a) $\mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2)$ の最大値を求めよ。$\sigma = 0.1$ のとき最大値は 1 を超えることを確かめ、それでも矛盾しない理由を「密度」と「確率」の違いから説明せよ

(b) テキスト式 (7.23) $-\log \mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2) = \dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2}\log(2\pi\sigma^2)$ を導け

(c) 独立に $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ に従う観測 $y_1, \ldots, y_N$ が得られたとき、尤度 $\prod_i \mathcal{N}(y_i \mid \mu, \sigma^2)$ を最大にする μ が標本平均 $\frac{1}{N}\sum_i y_i$ であることを示せ（ヒント：負の対数をとり、μ で微分して 0 とおく）

解答

（a）最大値は $x =$　　で　　。$\sigma = 0.1$ のとき $\approx$　　。矛盾しない理由：

（b）

（c）$-\log \prod_i \mathcal{N}(y_i \mid \mu, \sigma^2) =$

μ で微分して 0 とおくと

10. **コインのベイズ推定**　表の出る確率 θ が 0.2、0.5、0.8 のいずれかであるコインがあり、事前確率はそれぞれ 1/3 とする。このコインを 3 回投げたら、表、表、裏の順に出た。
    （a）各 θ について尤度 $p(D \mid \theta)$ を求めよ
    （b）事後確率 $p(\theta \mid D)$ を求めよ。どの θ が最も確からしいか
    （c）4 回目に表が出る確率を、全確率の定理を用いて $\sum_\theta P(\text{表} \mid \theta)\, p(\theta \mid D)$ として求めよ（**事後予測確率**）
    （d）最尤推定（3 つの候補のうち尤度が最大のもの）で選んだ θ を使って 4 回目に表が出る確率を答えるのと比べ、(c) との違いを述べよ
    （e）（発展）θ が区間 $[0,1]$ 上で一様な事前分布をもつとき、n 回中 k 回表が出たあとの最尤推定が k/n、事後平均が $(k+1)/(n+2)$ であることを示せ。ただし $\int_0^1 \theta^a (1-\theta)^b \, d\theta = \dfrac{a!\, b!}{(a+b+1)!}$（$a, b$ は非負整数）を用いてよい

解答

(a)

θ	0.2	0.5	0.8
$p(D \mid \theta) = \theta^2(1-\theta)$			
$p(\theta \mid D)$			

(b) 分母 $\sum_\theta p(D \mid \theta)\, p(\theta) =$ 。最も確からしい $\theta =$

(c) $P(\text{表} \mid D) =$ $\approx$

(d) 最尤推定の $\theta =$ を使うと 。違い：

(e) 最尤推定：$\log p(D \mid \theta) =$ を θ で微分して

事後平均：$\mathbb{E}[\theta \mid D] = \dfrac{\int_0^1 \qquad\qquad d\theta}{\int_0^1 \qquad\qquad d\theta} =$

LaTeX の書き方（参考）

第 7 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は `$ ... $` で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} ... \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, A^c	`P(A \cap B)`, `P(A \cup B)`, `A^c`
$A \subseteq B$, $A \cap B = \emptyset$, Ω	`A \subseteq B`, `A \cap B = \emptyset`, `\Omega`
$P(A \mid B)$（条件付き確率）	`P(A \mid B)`
$P(\text{出席} \mid \text{朝食})$（言葉を入れる）	`P(\text{出席} \mid \text{朝食})`
$P(D \mid H_1)$, $P(H_1 \mid D)$, H^c	`P(D \mid H_1)`, `P(H_1 \mid D)`, `H^c`
$\dfrac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}$（ベイズの定理）	`\frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B)}`
$\sum_k P(B \mid A_k)\,P(A_k)$	`\sum_{k} P(B \mid A_k)\,P(A_k)`
$\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}[X]$, $\mathrm{Cov}[X, Y]$	`\mathbb{E}[X]`, `\mathrm{Var}[X]`, `\mathrm{Cov}[X, Y]`
$\mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2)$, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	`\mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2)`, `X \sim \mathcal{N}(...)`
$\exp\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	`\exp\!\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)`
$\log$, $\prod_{i=1}^{N}$, $\int_0^1 \theta\, d\theta$	`\log`, `\prod_{i=1}^N`, `\int_0^1 \theta\,d\theta`
$p(\theta \mid D) \propto p(D \mid \theta)\,p(\theta)$	`p(\theta \mid D) \propto p(D \mid \theta)\,p(\theta)`
$\theta^k(1-\theta)^{n-k}$, $\hat{\theta}$	`\theta^k(1 - \theta)^{n - k}`, `\hat{\theta}`
$\binom{N}{\lvert B\rvert}$, $\mathbf{1}[i \in B]$, $\bar{\boldsymbol{g}}$	`\binom{N}{\lvert B\rvert}`, `\bm{1}[i \in B]`, `\bar{\bm{g}}`
ε_i, σ^2, μ, λ	`\varepsilon_i`, `\sigma^2`, `\mu`, `\lambda`
$\frac{35}{12}$, $\frac{2}{3}$（分数）, $\approx$, $\leq$, $\neq$	`\frac{35}{12}`, `\tfrac{2}{3}`, `\approx`, `\leq`, `\neq`
$1:999$, $\Longrightarrow$	`1 : 999`, `\Longrightarrow`

証明で「どの公理・性質を使ったか」を右側に書く例（`&&\text{...}` を使う）：

```
\begin{align*}
  P(B) &= P(A) + P(B \setminus A) && \text{（排反な分割と加法性）} \\
       &\geq P(A)                 && \text{（非負性）}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) + P(B \setminus A) && \text{（排反な分割と加法性）} \\ &\geq P(A) && \text{（非負性）} \end{aligned}$$

分母を全確率の定理で書く例（`\underbrace` で値を添える）：

```
\begin{equation*}
  P(\text{陽性}) = \underbrace{0.98 \times 0.001}_{0.00098}
                 + \underbrace{0.02 \times 0.999}_{0.01998} = 0.02096
\end{equation*}
```

表示結果：

$$P(\text{陽性}) = \underbrace{0.98 \times 0.001}_{0.00098} + \underbrace{0.02 \times 0.999}_{0.01998} = 0.02096$$

表の書き方（tabular 環境。& で列を区切り、\\ で行を変える）：

```
\begin{center}
  \begin{tabular}{c|c|c|c}
    $\theta$ & $0.2$ & $0.5$ & $0.8$ \\ \hline
    $p(D \mid \theta)$ & $0.032$ & $0.125$ & $0.128$
  \end{tabular}
\end{center}
```

表示結果：

θ	0.2	0.5	0.8
$p(D \mid \theta)$	0.032	0.125	0.128

注意：テンプレート中の `\phantom{XXXX}` は答えを書く空白である。解答を書くときはこの部分を自分の答えで置き換えること。